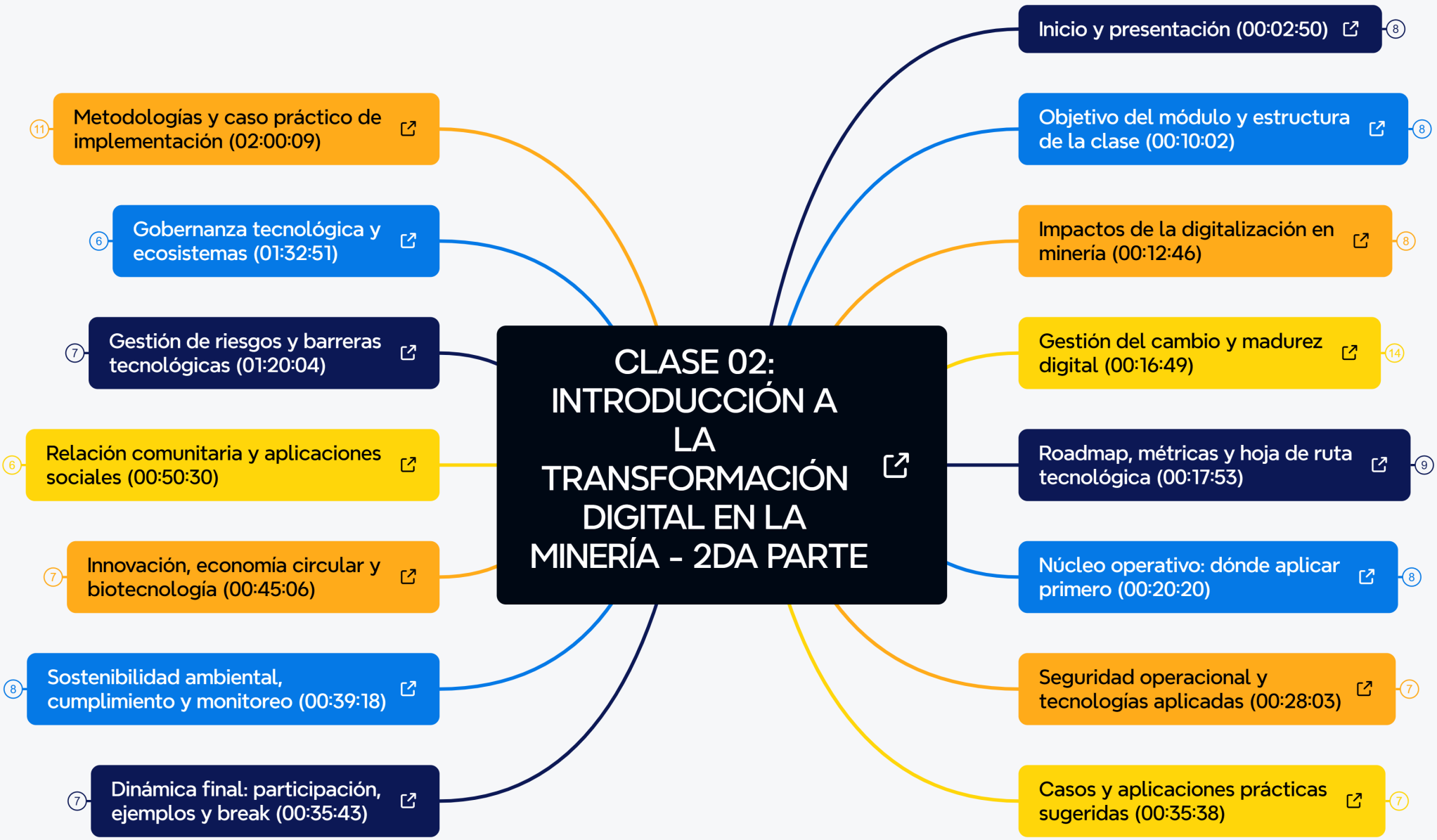
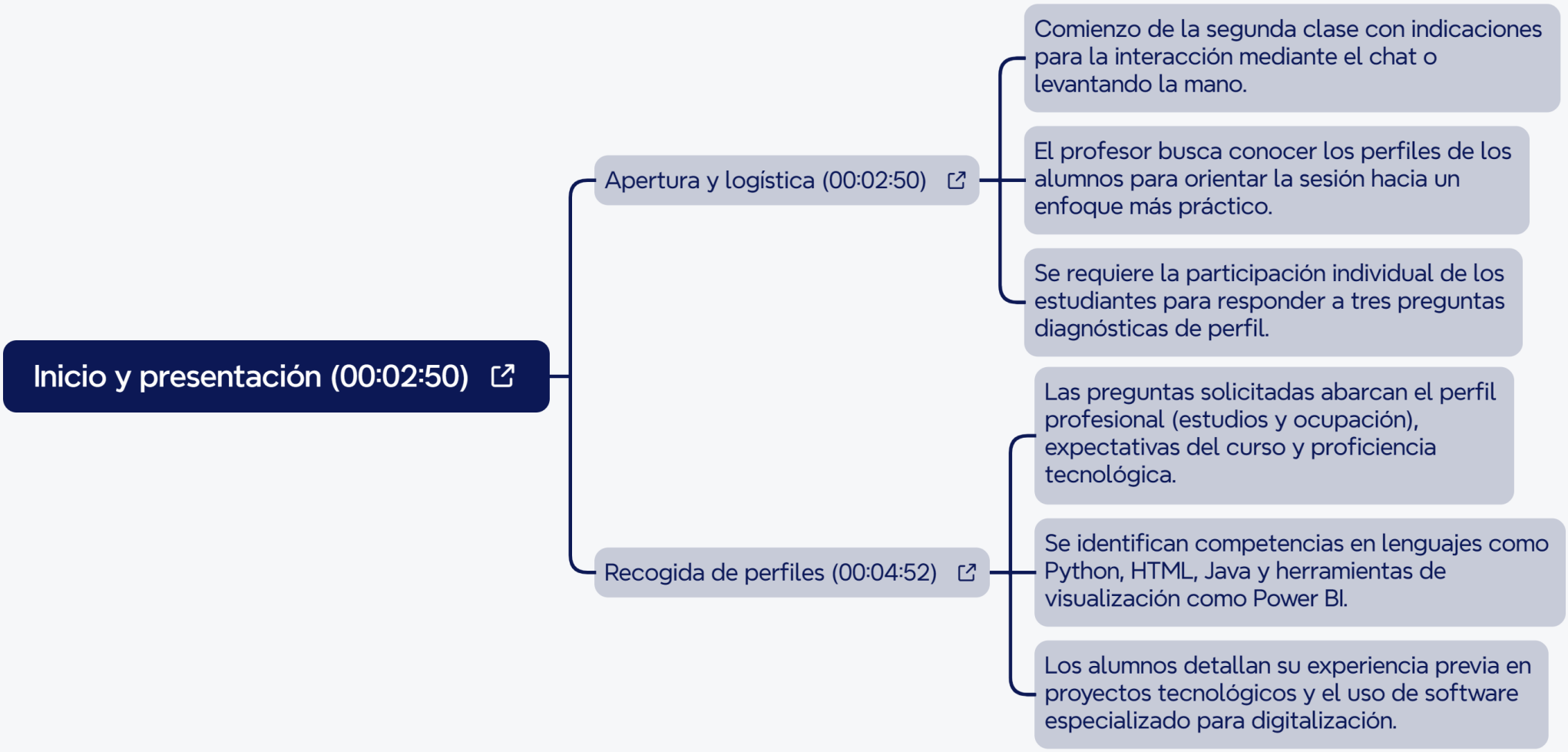
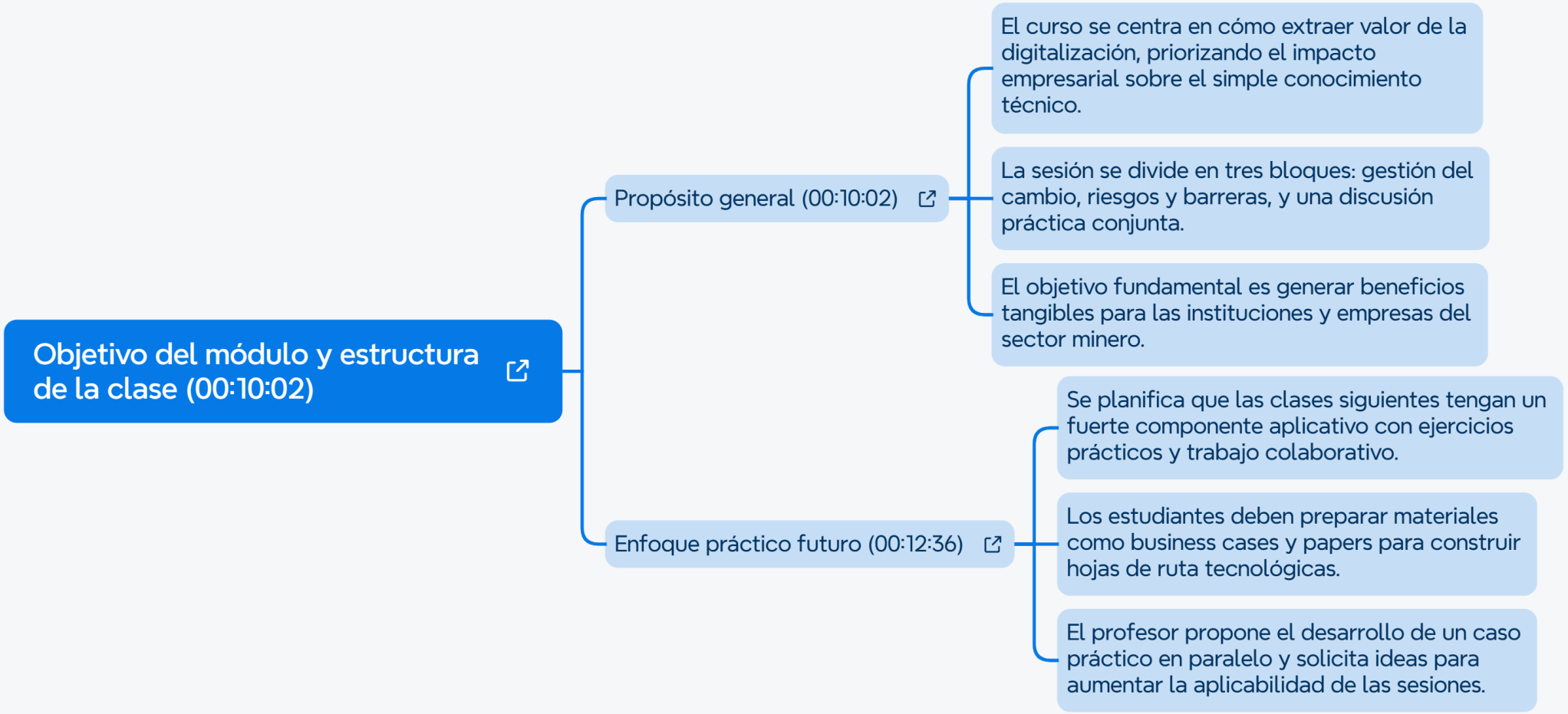
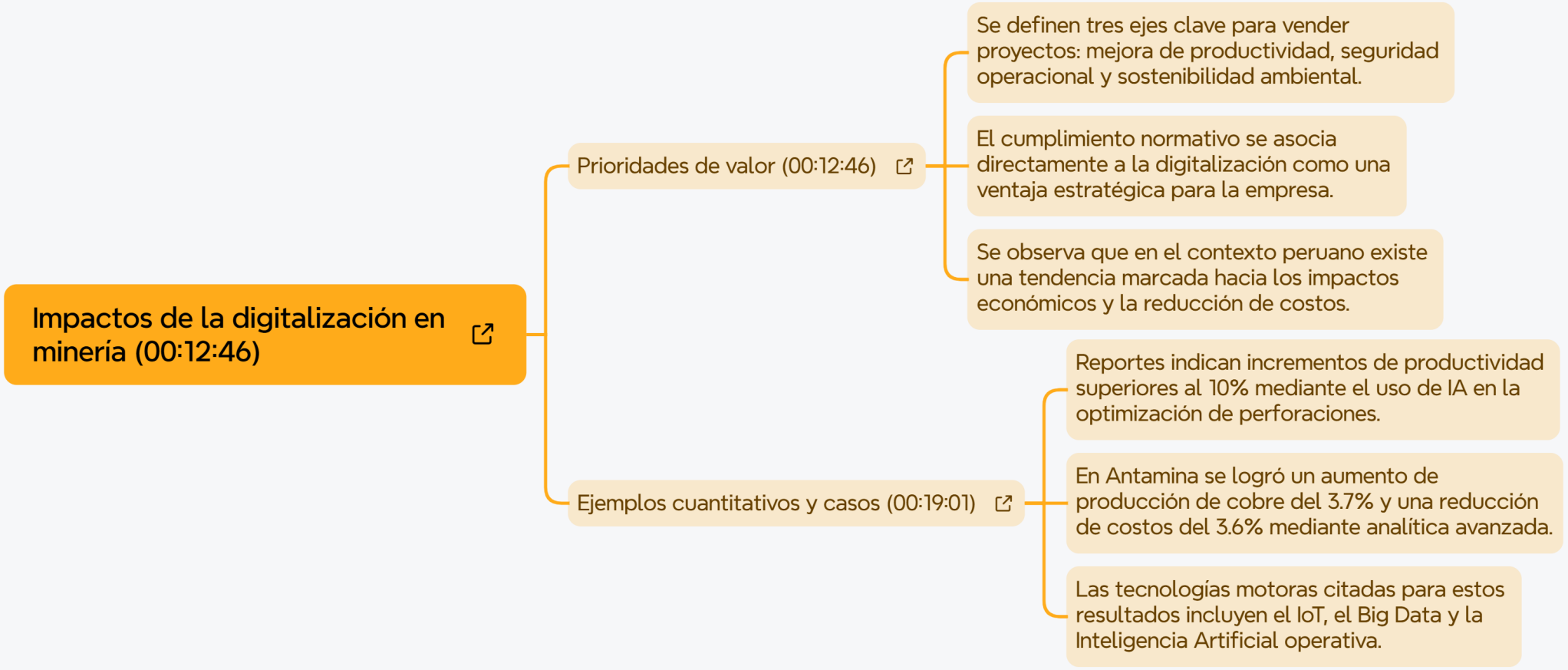
EDU MIN


CLASE 02: INTRODUCCIÓN A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA MINERÍA - 2DA PARTE
Inicio y presentación (00:02:50)
Objetivo del módulo y estructura de la clase (00:10:02)
Impactos de la digitalización en minería (00:12:46)
Gestión del cambio y madurez digital (00:16:49)
Roadmap, métricas y hoja de ruta tecnológica (00:17:53)
Núcleo operativo: dónde aplicar primero (00:20:20)
Seguridad operacional y tecnologías aplicadas (00:28:03)
Casos y aplicaciones prácticas sugeridas (00:35:38)
Metodologías y caso práctico de implementación (02:00:09)
Gobernanza tecnológica y ecosistemas (01:32:51)
Gestión de riesgos y barreras tecnológicas (01:20:04)
Relación comunitaria y aplicaciones sociales (00:50:30)
Innovación, economía circular y biotecnología (00:45:06)
Sostenibilidad ambiental, cumplimiento y monitoreo (00:39:18)
Dinámica final: participación, ejemplos y break (00:35:43)

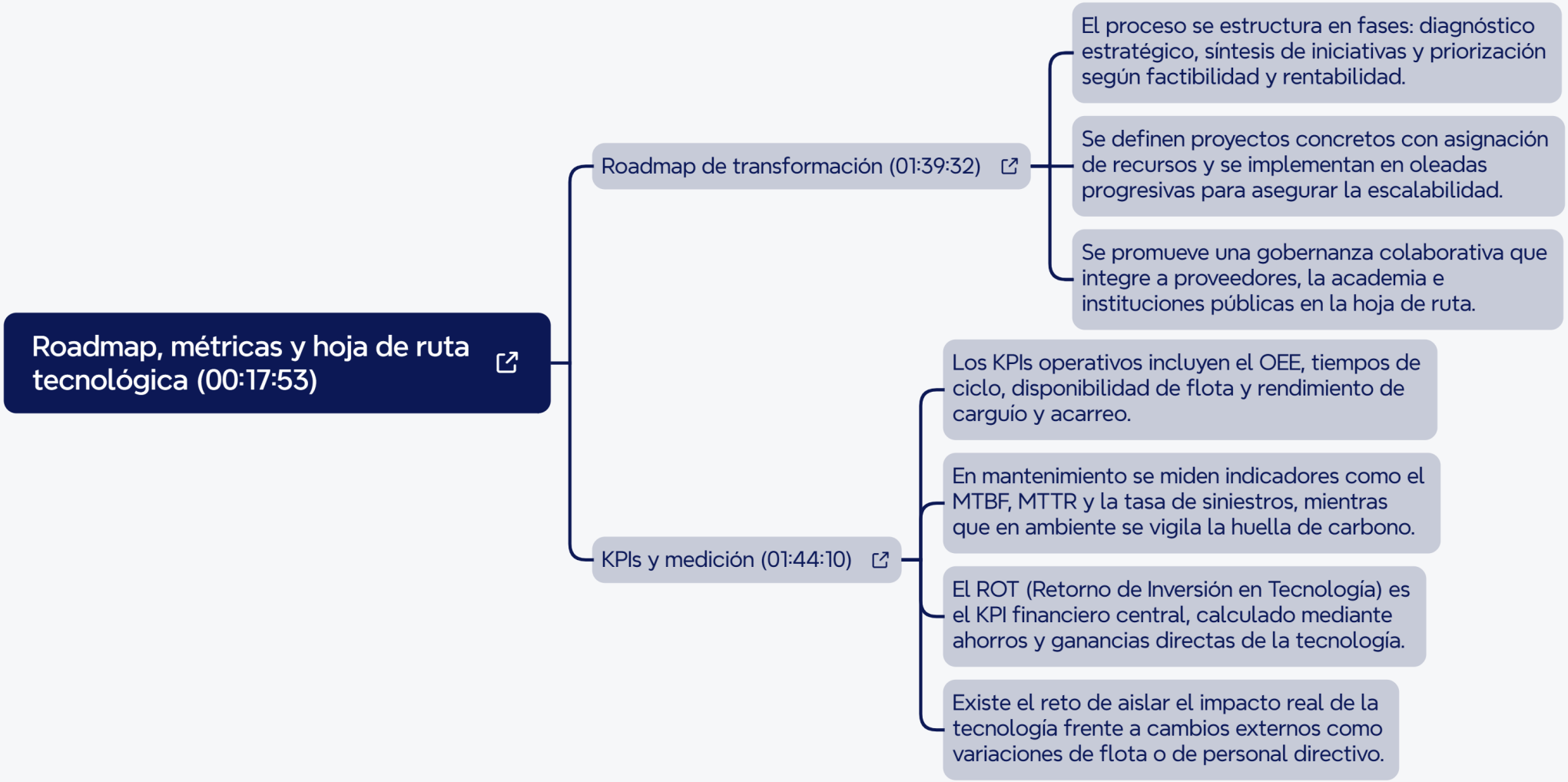

Inicio y presentación (00:02:50)
Apertura y logística (00:02:50)
Comienzo de la segunda clase con indicaciones para la interacción mediante el chat o levantando la mano.
El profesor busca conocer los perfiles de los alumnos para orientar la sesión hacia un enfoque más práctico.
Se requiere la participación individual de los estudiantes para responder a tres preguntas diagnósticas de perfil.
Recogida de perfiles (00:04:52)
Las preguntas solicitadas abarcan el perfil profesional (estudios y ocupación), expectativas del curso y proficiencia tecnológica.
Se identifican competencias en lenguajes como Python, HTML, Java y herramientas de visualización como Power BI.
Los alumnos detallan su experiencia previa en proyectos tecnológicos y el uso de software especializado para digitalización.

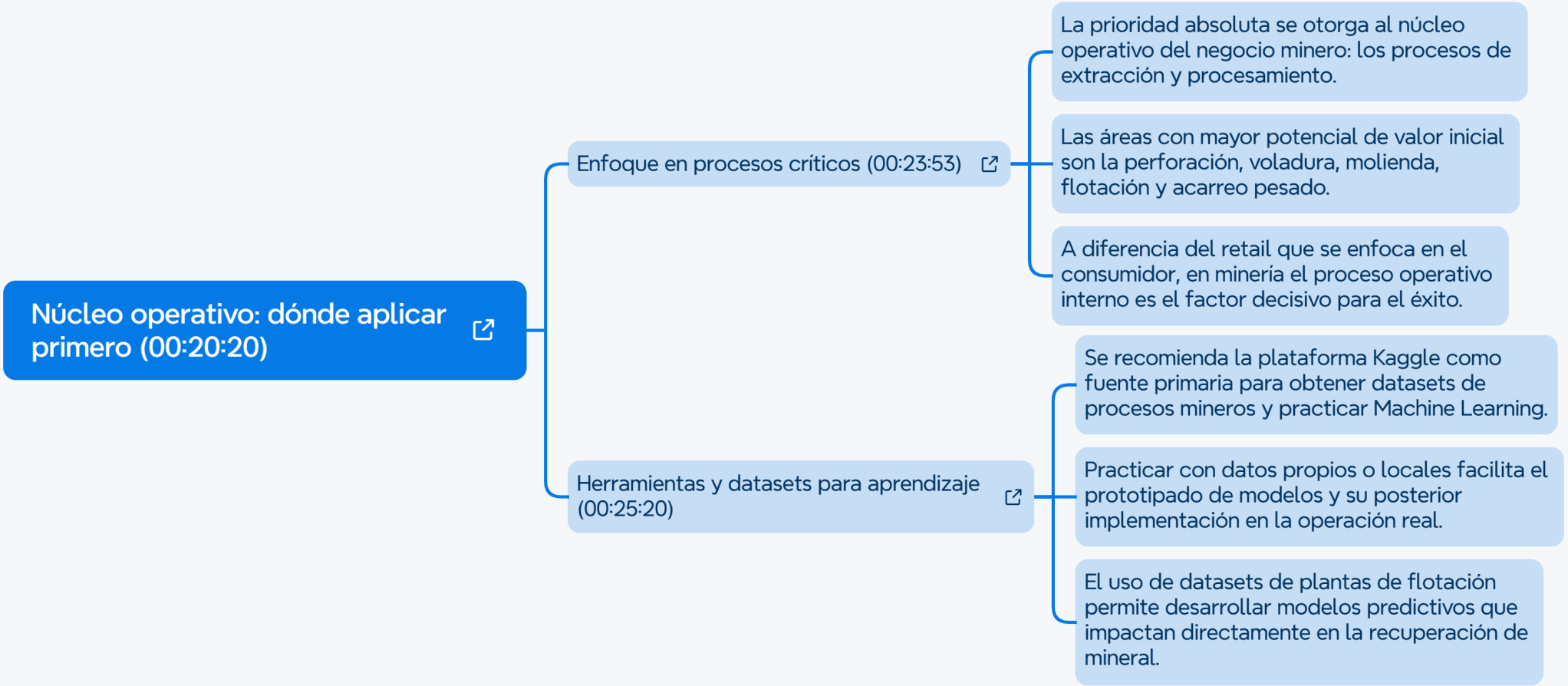

Objetivo del módulo y estructura de la clase (00:10:02)
Propósito general (00:10:02)
El curso se centra en cómo extraer valor de la digitalización, priorizando el impacto empresarial sobre el simple conocimiento técnico.
La sesión se divide en tres bloques: gestión del cambio, riesgos y barreras, y una discusión práctica conjunta.
El objetivo fundamental es generar beneficios tangibles para las instituciones y empresas del sector minero.
Enfoque práctico futuro (00:12:36)
Se planifica que las clases siguientes tengan un fuerte componente aplicativo con ejercicios prácticos y trabajo colaborativo.
Los estudiantes deben preparar materiales como business cases y papers para construir hojas de ruta tecnológicas.
El profesor propone el desarrollo de un caso práctico en paralelo y solicita ideas para aumentar la aplicabilidad de las sesiones.

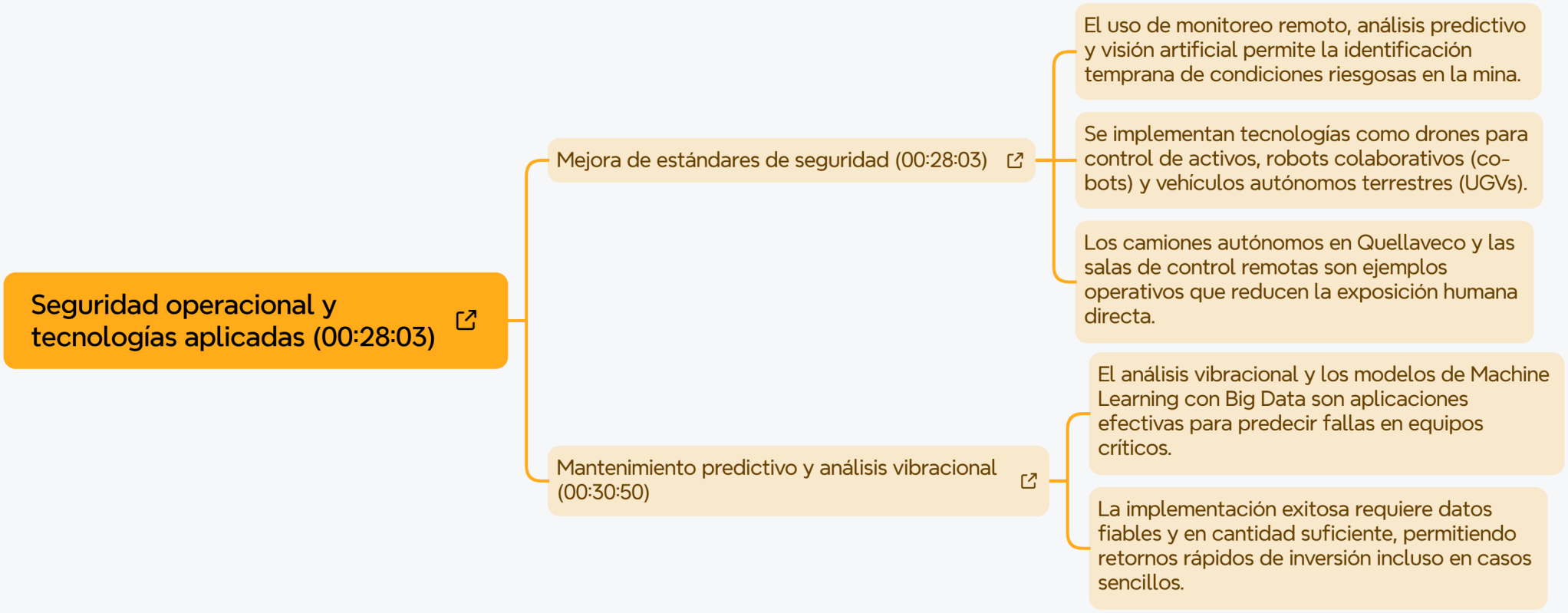

Impactos de la digitalización en minería (00:12:46)
Prioridades de valor (00:12:46)
Se definen tres ejes clave para vender proyectos: mejora de productividad, seguridad operacional y sostenibilidad ambiental.
El cumplimiento normativo se asocia directamente a la digitalización como una ventaja estratégica para la empresa.
Se observa que en el contexto peruano existe una tendencia marcada hacia los impactos económicos y la reducción de costos.
Ejemplos cuantitativos y casos (00:19:01)
Reportes indican incrementos de productividad superiores al 10% mediante el uso de IA en la optimización de perforaciones.
En Antamina se logró un aumento de producción de cobre del 3.7% y una reducción de costos del 3.6% mediante analítica avanzada.
Las tecnologías motoras citadas para estos resultados incluyen el IoT, el Big Data y la Inteligencia Artificial operativa.

Gestión del cambio y madurez digital (00:16:49)

- Naturaleza del cambio (00:16:49)
  - La digitalización representa un desafío mayor en empresas que carecen de experiencia previa en la adopción de nuevas tecnologías.
  - Existen riesgos organizacionales significativos y costos elevados si el proceso de cambio no se gestiona de manera adecuada.
  - El concepto de madurez digital permite evaluar la preparación de la empresa; en Perú se reconoce un nivel alto por el historial tecnológico.
- Factores humanos y habilidades (01:02:16)
  - La resistencia al cambio es impulsada por el miedo al desempleo, la inercia cultural y el desconocimiento de las herramientas digitales.
  - Se requiere una aproximación humana basada en la comunicación transparente y el involucramiento de los equipos para generar confianza.
  - Las habilidades demandadas incluyen pensamiento crítico, análisis de datos, creatividad, empatía, liderazgo y gestión de la resiliencia.
  - La alta dirección debe ejercer un patrocinio activo, liderando con el ejemplo e influyendo desde niveles ejecutivos para promover la transformación.
- Riesgos, barreras y estrategias de adopción (01:17:37)
  - Se identifican barreras como la falta de talento digital, sistemas legacy, limitaciones financieras y estructuras jerárquicas rígidas.
  - Como estrategia de mitigación, se recomienda el uso de proyectos piloto en áreas limitadas para validar resultados y acortar el aprendizaje.
  - Es fundamental establecer alianzas con startups, universidades y hubs de innovación para fortalecer el ecosistema digital interno.
  - La creación de comités conjuntos OT/IT y planes de capacitación continua son esenciales (el 68% de las mineras ya cuenta con ellos).


Roadmap, métricas y hoja de ruta tecnológica (00:17:53)
Roadmap de transformación (01:39:32)
El proceso se estructura en fases: diagnóstico estratégico, síntesis de iniciativas y priorización según factibilidad y rentabilidad.
Se definen proyectos concretos con asignación de recursos y se implementan en oleadas progresivas para asegurar la escalabilidad.
Se promueve una gobernanza colaborativa que integre a proveedores, la academia e instituciones públicas en la hoja de ruta.
KPIs y medición (01:44:10)
Los KPIs operativos incluyen el OEE, tiempos de ciclo, disponibilidad de flota y rendimiento de carguío y acarreo.
En mantenimiento se miden indicadores como el MTBF, MTTR y la tasa de siniestros, mientras que en ambiente se vigila la huella de carbono.
El ROT (Retorno de Inversión en Tecnología) es el KPI financiero central, calculado mediante ahorros y ganancias directas de la tecnología.
Existe el reto de aislar el impacto real de la tecnología frente a cambios externos como variaciones de flota o de personal directivo.


Núcleo operativo: dónde aplicar primero (00:20:20)
Enfoque en procesos críticos (00:23:53)
La prioridad absoluta se otorga al núcleo operativo del negocio minero: los procesos de extracción y procesamiento.
Las áreas con mayor potencial de valor inicial son la perforación, voladura, molienda, flotación y acarreo pesado.
A diferencia del retail que se enfoca en el consumidor, en minería el proceso operativo interno es el factor decisivo para el éxito.
Herramientas y datasets para aprendizaje (00:25:20)
Se recomienda la plataforma Kaggle como fuente primaria para obtener datasets de procesos mineros y practicar Machine Learning.
Practicar con datos propios o locales facilita el prototipado de modelos y su posterior implementación en la operación real.
El uso de datasets de plantas de flotación permite desarrollar modelos predictivos que impactan directamente en la recuperación de mineral.


Seguridad operacional y tecnologías aplicadas (00:28:03)
Mejora de estándares de seguridad (00:28:03)
El uso de monitoreo remoto, análisis predictivo y visión artificial permite la identificación temprana de condiciones riesgosas en la mina.
Se implementan tecnologías como drones para control de activos, robots colaborativos (co-bots) y vehículos autónomos terrestres (UGVs).
Los camiones autónomos en Quellaveco y las salas de control remotas son ejemplos operativos que reducen la exposición humana directa.
Mantenimiento predictivo y análisis vibracional (00:30:50)
El análisis vibracional y los modelos de Machine Learning con Big Data son aplicaciones efectivas para predecir fallas en equipos críticos.
La implementación exitosa requiere datos fiables y en cantidad suficiente, permitiendo retornos rápidos de inversión incluso en casos sencillos.

- Casos y aplicaciones prácticas sugeridas (00:35:38)
  - Áreas de optimización planteadas por alumnos (00:35:38)
    - Se proponen aplicaciones para la optimización del sistema de acarreo y dispatch basándose en la recolección de datos operativos reales.
    - El uso de visión artificial mediante cámaras permite la detección automática del uso correcto de EPP por parte del personal de campo.
    - La inteligencia artificial puede analizar inspecciones NDT y termografía, ofreciendo una implementación rápida si los datos ya están disponibles.
  - Discusión sobre software y herramientas específicas (00:21:02)
    - El docente indaga sobre las soluciones líderes en software de planificación de voladuras, reconociendo la existencia de herramientas digitales históricas.
    - Se aclara que la IA y la analítica avanzada no reemplazan los modelos de planificación previos, sino que los optimizan mediante el uso de datos.

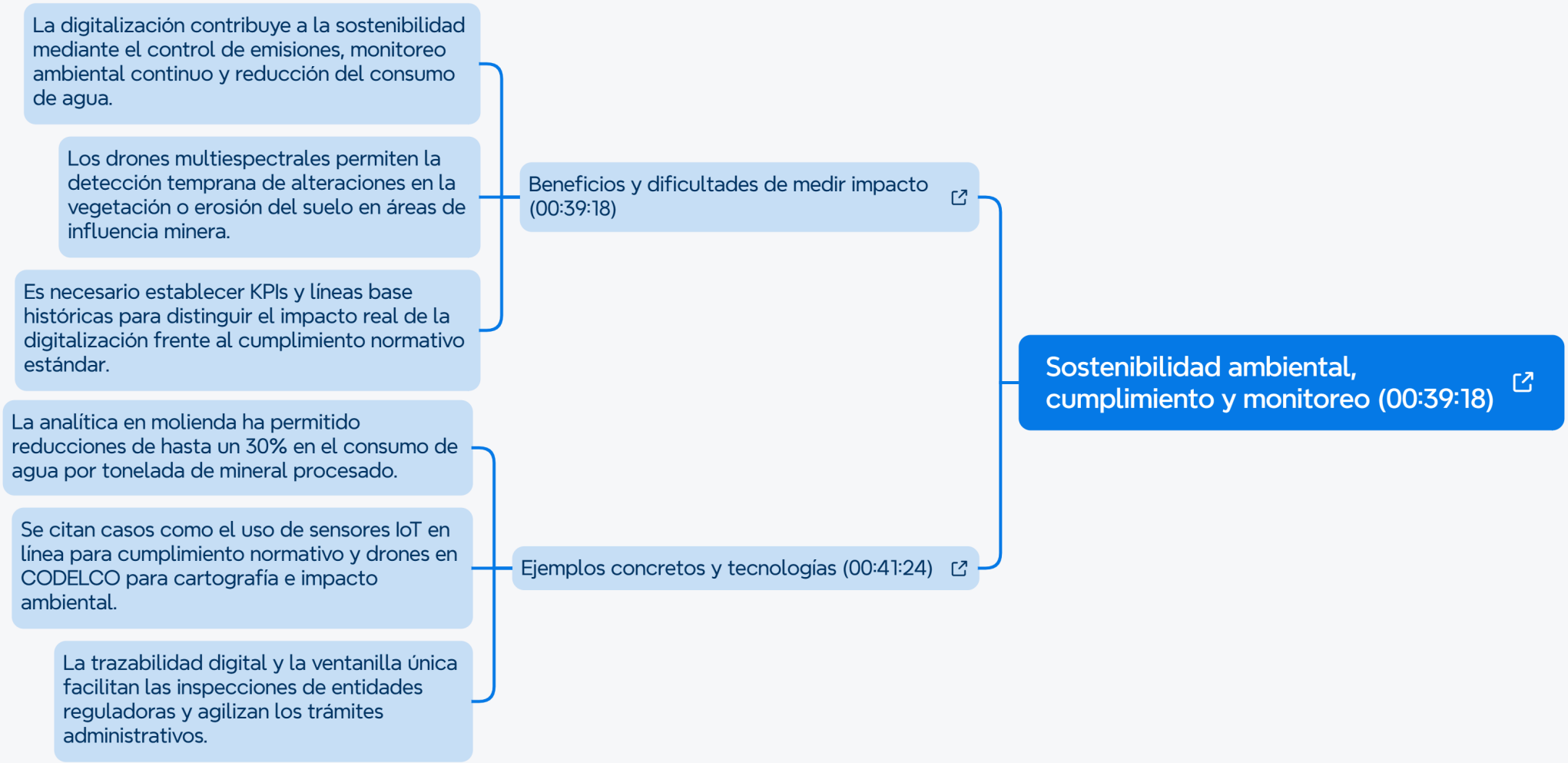
Dinámica final: participación, ejemplos y break (00:35:43)

Interacción con estudiantes y ejemplos aportados (00:35:43)

- Los estudiantes aportan experiencias sobre el uso de co-bots e industria 5.0 como modelos de integración efectiva entre humanos y tecnología.
- Se invita a preparar casos aplicativos reales para la próxima clase y a participar activamente en la carpeta de recursos compartidos del curso.

Pausas y cierre de secciones (01:53:52)

- Se organizan breves pausas de cinco minutos para refrescarse antes de abordar la sección final de carácter práctico.
- La sesión transita de la teoría a la práctica, abriendo un espacio para consultas finales y la preparación de tareas para el día jueves.
- El profesor distribuirá el enlace de asistencia y el material complementario a través del grupo oficial de comunicación del diplomado.


Sostenibilidad ambiental, cumplimiento y monitoreo (00:39:18)
Beneficios y dificultades de medir impacto (00:39:18)
La digitalización contribuye a la sostenibilidad mediante el control de emisiones, monitoreo ambiental continuo y reducción del consumo de agua.
Los drones multiespectrales permiten la detección temprana de alteraciones en la vegetación o erosión del suelo en áreas de influencia minera.
Es necesario establecer KPIs y líneas base históricas para distinguir el impacto real de la digitalización frente al cumplimiento normativo estándar.
Ejemplos concretos y tecnologías (00:41:24)
La analítica en molienda ha permitido reducciones de hasta un 30% en el consumo de agua por tonelada de mineral procesado.
Se citan casos como el uso de sensores IoT en línea para cumplimiento normativo y drones en CODELCO para cartografía e impacto ambiental.
La trazabilidad digital y la ventanilla única facilitan las inspecciones de entidades reguladoras y agilizan los trámites administrativos.

Innovación, economía circular y biotecnología (00:45:06)

Iniciativas y ejemplos (00:45:06)

- Se menciona la reutilización de relaves para la creación de materiales de construcción como un ejemplo de economía circular aplicada.
- La biotecnología se utiliza para la biorremediación y la extracción de metales, apoyándose en la IA para el análisis avanzado de procesos.

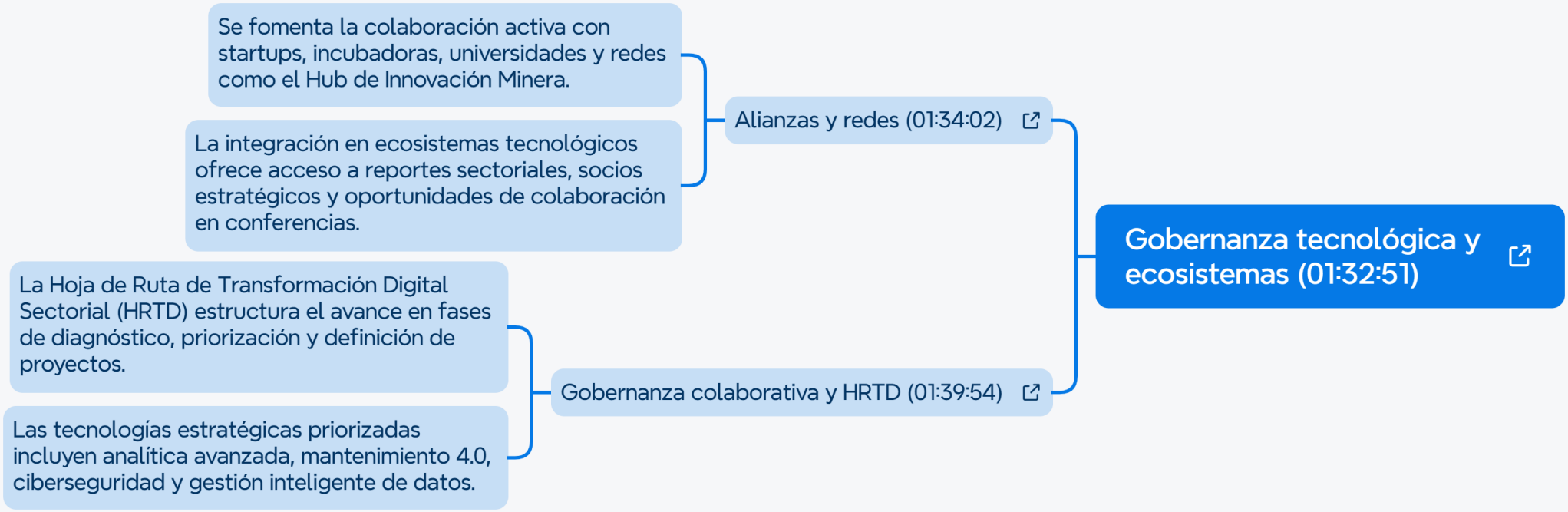
Consideraciones económicas y políticas (00:44:34)

- Inversiones en flotas limpias o hidrógeno verde requieren evaluaciones profundas de costo-beneficio debido a sus elevados precios de implementación.
- Las políticas nacionales, como los impuestos al carbono, son factores determinantes para justificar inversiones en tecnologías ambientales.
- Iniciativas públicas y financiamientos de organismos como el Banco Mundial fomentan herramientas digitales para trámites del sector minero.

- Relación comunitaria y aplicaciones sociales (00:50:30)
  - Oportunidades de digitalización para comunidades (00:50:30)
    - La realidad aumentada y virtual ofrecen oportunidades para la comunicación y capacitación efectiva de comunidades y personal interno.
    - Los gemelos digitales se proponen como herramientas educativas para mostrar los procesos mineros y facilitar la simulación de impactos.
  - Modelamiento y participación (00:52:09)
    - El modelado basado en agentes permite simular interacciones sociales para probar estrategias de involucramiento comunitario antes de su ejecución.
    - Esta herramienta técnica es útil para diseñar intervenciones sociales y medir los efectos esperados sobre la participación de los stakeholders.

Gestión de riesgos y barreras tecnológicas (01:20:04)

- Riesgos identificados (01:20:04)
  - Existen riesgos organizacionales como el temor a la pérdida del empleo, escasez de habilidades digitales y resistencia por jerarquías internas.
  - Los proyectos digitales enfrentan barreras financieras que obligan a justificar cada inversión mediante flujos de caja y cálculos de ROI precisos.
  - La implementación exitosa requiere un diagnóstico profundo de la cultura organizacional y un conocimiento detallado de las condiciones locales.
- Barreras tecnológicas y de ciberseguridad (01:28:26)
  - Los sistemas "legacy" o antiguos presentan desafíos de interoperabilidad, especialmente equipos con lógica de contactos sin capacidad de red.
  - El temor al ransomware y otros ciberataques complica la adopción de soluciones de nube e IoT, exigiendo protocolos de seguridad robustos.


Gobernanza tecnológica y ecosistemas (01:32:51)
Alianzas y redes (01:34:02)
Se fomenta la colaboración activa con startups, incubadoras, universidades y redes como el Hub de Innovación Minera.
La integración en ecosistemas tecnológicos ofrece acceso a reportes sectoriales, socios estratégicos y oportunidades de colaboración en conferencias.
Gobernanza colaborativa y HRTD (01:39:54)
La Hoja de Ruta de Transformación Digital Sectorial (HRTD) estructura el avance en fases de diagnóstico, priorización y definición de proyectos.
Las tecnologías estratégicas priorizadas incluyen analítica avanzada, mantenimiento 4.0, ciberseguridad y gestión inteligente de datos.

Metodologías y caso práctico de implementación (02:00:09)

Propuesta de caso práctico (02:00:09)

- Se desarrollará un juego de rol basado en una empresa mediana que invierte en transformación digital para simular una implementación realista.
- Los alumnos participarán proponiendo ideas de casos y seleccionando la metodología más adecuada para el desarrollo del ejercicio conjunto.
- Se enviarán documentos previos y enlaces a recursos para que los estudiantes preparen la metodología del caso antes de la próxima clase.

Metodologías comparadas (02:01:21)

- La metodología clásica PMI/PMP se reconoce como estructurada y confiable, aunque considerada tradicional para proyectos tecnológicos rápidos.
- Las metodologías ágiles como Scrum y Kanban favorecen la creación rápida de prototipos y permiten ajustes continuos durante el desarrollo.
- Six Sigma y Lean se enfocan en la mejora de procesos y la reducción de variabilidad, siendo fundamentales para proyectos de optimización.
- El enfoque humano para la adopción tecnológica se aborda mediante metodologías de gestión del cambio como ADKAR (Conciencia, Deseo, Conocimiento, Habilidad, Refuerzo).
- Se mencionan los marcos de consultoras como McKinsey (6A) y Gartner, que integran tecnología, datos y personas en implementaciones progresivas.
- El profesor recomienda combinar enfoques: Agile para prototipos iniciales, ADKAR para la gestión humana y PMI o BCG para las etapas críticas de gobernanza.